Serialisierung von Objekten und Zuständen

Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
Objekte lassen sich mit der Methode `void writeObject(Object)` in `ObjectOutputStream` einfach in einen Datenstrom schreiben. Dies kann beispielsweise eine Datei o.ä. sein. Mit Hilfe von `Object readObject()` in `ObjectInputStream` lassen sich Objekte aus dem Datenstrom auch wieder herstellen. Dies nennt man Serialisierung und De-Serialisierung.
Um Objekte einer Klasse serialisieren zu können, muss diese das leere Interface `Serializable` implementieren ("Marker-Interface"). Damit wird quasi die Unterstützung in `Object*Stream` freigeschaltet.
Wenn ein Objekt serialisiert wird, werden alle Attribute in den Datenstrom geschrieben, d.h. die Typen der Attribute müssen ihrerseits serialisierbar sein. Dies gilt für alle primitiven Typen und die meisten eingebauten Typen. Die Serialisierung erfolgt ggf. rekursiv, Zirkelreferenzen werden erkannt und aufgebrochen.
`static` und `transient` Attribute werden nicht serialisiert.
Beim De-Serialisieren wird das neue Objekt von der Laufzeitumgebung aus dem Datenstrom rekonstruiert. Dies geschieht direkt, es wird kein Konstruktor involviert.
Beim Serialisieren wird für die Klasse des zu schreibenden Objekts eine `serialVersionUID` berechnet und mit gespeichert. Beim Einlesen wird dann geprüft, ob die serialisierten Daten zur aktuellen Version der Klasse passen. Da dies relativ empfindlich gegenüber Änderungen an einer Klasse ist, wird empfohlen, selbst eine `serialVersionUID` pro Klasse zu definieren.
Videos

- VL Serialisierung
- Demo Serialisierung

---

1 Motivation: Persistierung von Objekten und Spielzuständen

```java
public class Studi {
    private final int credits = 42;
    private String name = "Hilde";

    ...
}
```

Wie kann ich Objekte speichern und wieder laden?

Ich möchte ein Spiel (einen Lauf) im Dungeon abspeichern, um es später fortsetzen zu können. Wie kann ich den aktuellen Zustand (also Level, Monster, Held, Inventar, XP/Health/…) so speichern, dass ich später das Spiel nach einem Neustart einfach fortsetzen kann?

2 Serialisierung von Objekten

- Klassen müssen Marker-Interface `Serializable` implementieren

"Marker-Interface": Interface ohne Methoden. Ändert das Verhalten des Compilers, wenn eine Klasse dieses Interface implementiert: Weitere Funktionen werden "freigeschaltet", beispielsweise die Fähigkeit, Klone zu erstellen (`Cloneable`) oder bei `Serializable` Objekte serialisierbar zu machen.

Das ist in meinen Augen eine "Design-Sünde" in Java (neben der Einführung von **`null`**): Normalerweise definieren Interfaces eine Schnittstelle, die eine das Interface implementierende Klasse dann erfüllen muss. Damit agiert das Interface wie ein Typ. Hier ist das Interface aber leer, es wird also keine Schnittstelle definiert. Aber es werden damit stattdessen Tooling-Optionen aktiviert, was Interfaces vom Konzept her eigentlich nicht machen sollten/dürften - dazu gibt es Annotationen!

- Schreiben von Objekten (samt Zustand) in Streams

```
ObjectOutputStream: void writeObject(Object)
```

Die Serialisierung erfolgt dabei für alle Attribute (außer **`static`** und **`transient`**, s.u.) rekursiv.

Dabei werden auch Zirkelreferenzen automatisch aufgelöst/unterbrochen.

- Lesen und "Wiedererwecken" der Objekte aus Streams

```
ObjectInputStream: Object readObject()
```

Dabei erfolgt KEIN Konstruktor-Aufruf!

3 Einfaches Beispiel

```java
public class Studi implements Serializable {
    private final int credits = 42;
    private String name = "Hilde";

    public static void writeObject(Studi studi, String filename) {
        try (FileOutputStream fos = new FileOutputStream(filename);
            ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos)) {
            oos.writeObject(studi);    oos.close();
        } catch (IOException ex) {}
    }

    public static Studi readObject(String filename) {
        Studi studi = null;
        try (FileInputStream fis = new FileInputStream(filename);
            ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis)) {
            studi = (Studi) ois.readObject();    ois.close();
        } catch (IOException | ClassNotFoundException ex) {}
        return studi;
    }
}
```

4 Bedingungen für Objekt-Serialisierung

- Klassen implementieren Marker-Interface `Serializable`

- Alle Attribute müssen ebenfalls serialisierbar sein (oder Deklaration "`transient`")
- Alle primitiven Typen sind per Default serialisierbar
- Es wird automatisch rekursiv serialisiert, aber jedes Objekt nur einmal (bei Mehrfachreferenzierung)
- Serialisierbarkeit vererbt sich

5 Ausnahmen

- Als `static` deklarierte Attribute werden nicht serialisiert
- Als `transient` deklarierte Attribute werden nicht serialisiert
- Nicht serialisierbare Attribut-Typen führen zu `NotSerializableException`

6 Version-UID

```
static final long serialVersionUID = 42L;
```

- Dient zum Vergleich der serialisierten Version und der aktuellen Klasse
- Über IDE generieren oder manuell vergeben
- Wenn das Attribut fehlt, wird eine Art Checksumme von der Runtime-Umgebung berechnet (basierend auf diversen Eigenschaften der Klasse)

Dieser Wert wird beim Einlesen verglichen: Das Objekt wird nur dann wieder de-serialisiert, wenn die `serialVersionUID` mit der einzulesenden Klasse übereinstimmt!

Bei automatischer Berechnung der `serialVersionUID` durch die JVM kann jede kleine Änderung an der Klasse (beispielsweise Refactoring: Änderung der Methodennamen) eine neue `serialVersionUID` zur Folge haben. Das würde bedeuten, dass bereits serialisierte Objekte nicht mehr eingelesen werden können, auch wenn sich nur Methoden o.ä. verändert haben und die Attribute noch so vorhanden sind. Deshalb bietet es sich an, hier selbst eine `serialVersionUID` zu definieren - dann muss man aber auch selbst darauf achten, diese zu verändern, wenn sich wesentliche strukturelle Änderungen an der Klasse ergeben!

7 Bemerkungen

Es existieren diverse weitere Fallstricke und Probleme, siehe (Bloch 2018) Kapitel 11 "Serialization".

Man kann in den `ObjectOutputStream` nicht nur ein Objekt schreiben, sondern mehrere Objekte und Variablen schreiben lassen. In dieser Reihenfolge muss man diese dann aber auch wieder aus dem Stream herauslesen (vgl. Object Streams).

Man kann die zu serialisierenden Attribute mit der Annotation `@Serial` markieren. Dies ist in der Wirkung ähnlich zu `@Override`: Der Compiler prüft dann, ob die markierten Attribute wirklich serialisierbar sind und würde sonst zur Compile-Zeit einen Fehler werfen.

Weitere Links:

- Tutorials:
  - https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/specs/serialization/input.html
  - https://www.baeldung.com/java-serialization
- API:
  - https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/io/ObjectOutputStream.html
  - https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/io/ObjectInputStream.html
  - https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/io/Serializable.html

Demo: serial.SerializableStudi (https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/PM-Lecture/blob/master/markdown/java-jvm/src/serial/SerializableStudi.java)

8 Wrap-Up

- Markerinterface `Serializable` schaltet Serialisierbarkeit frei

- Objekte schreiben: `ObjectOutputStream`: `void writeObject(Object)`
- Objekte lesen: `ObjectInputStream`: `Object readObject()`

- Wichtigste Eigenschaften:
  - Attribute müssen serialisierbar sein
  - **`transient`** und **`static`** Attribute werden nicht serialisiert
  - De-Serialisierung: KEIN Konstruktor-Aufruf!
  - Serialisierbarkeit vererbt sich
  - Objekt-Referenz-Graph wird automatisch beachtet

9 Zum Nachlesen

- Oracle Corporation (2022)

Lernziele

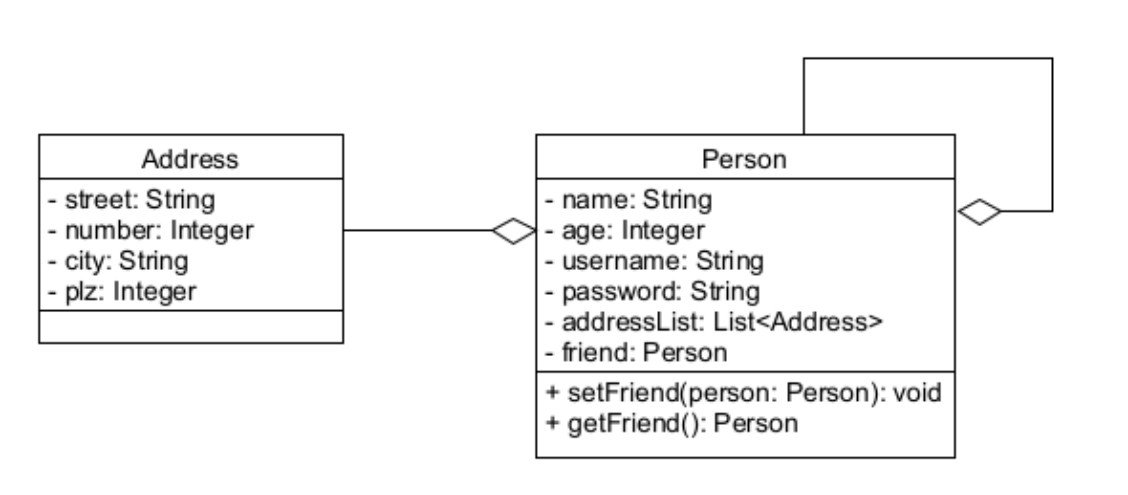
- k2: Was ist ein Marker-Interface und warum ist dies eine der großen Design-Sünden in Java?
- k2: Erklären Sie den Prozess der Serialisierung und De-Serialisierung. Worauf müssen Sie achten?
- k3: Serialisierung von Objekten und Programmzuständen
- k3: Serialisierung eigener Klassen und Typen

Quizzes

- Quiz Serialisierung (ILIAS)

Challenges

Implementieren Sie die beiden Klassen entsprechend dem UML-Diagram:



Objekte vom Typ `Person` sowie `Address` sollen serialisierbar sein (vgl. Vorlesung). Dabei soll das Passwort nicht serialisiert bzw. gespeichert werden, alle anderen Eigenschaften von `Person` sollen serialisierbar sein.
Hinweis: Verwenden Sie zur Umsetzung java.io.Serializable.
Erstellen Sie in Ihrem `main()` einige Instanzen von Person und speichern Sie diese in serialisierter Form und laden (deserialisieren) Sie diese anschließend in neue Variablen.
Betrachten Sie die ursprünglichen und die wieder deserialisierten Objekte mit Hilfe des Debuggers. Alternativ können Sie die Objekte auch in übersichtlicher Form über den Logger ausgeben.

Quellen

Bloch, J. 2018. *Effective Java*. 3. Aufl. Addison-Wesley.
Oracle Corporation. 2022. „The Java Tutorials“. 2022. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 9289c1f (Remove Hugo: remove 'cbox', 2025-04-29)